Concepts de routage et commutation

Rappels

Cours de M. Petein Thomas

Email : thomas.petein@heh.be

Rappels

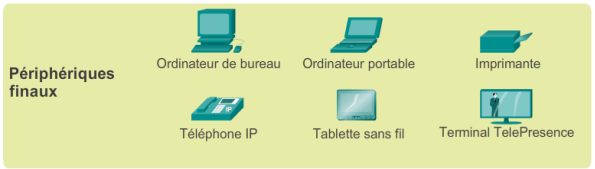
Les réseaux : les symboles

Pour pouvoir comprendre le fonctionnement des réseaux, il est important d'utiliser des représentations visuelles. Dès lors, un schéma constitue un moyen facile de comprendre comment les périphériques d'un grand réseau sont connectés.

Mais pour que tout le monde puisse lire et distinguer exactement tout les éléments présents sur ce schéma, il faut impérativement que celui-ci utilise des symboles connus de tous afin de représenter les différents composants du réseau (les périphériques, les connexions).

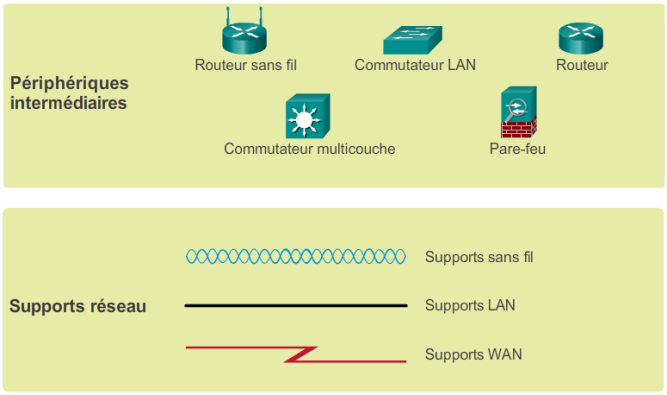
Un schéma de réseau est aussi appelé un **diagramme de topologie**.

Symboles utilisés dans ces diagrammes de topologies :



Rappels

Les réseaux : les symboles



Rappels

Les réseaux : les diagrammes de topologie

A partir de ces symboles, il est indispensable pour toute personne travaillant sur un réseau de concevoir des diagrammes de topologie !

Cependant, il existe 2 types de diagrammes de topologie différents et complémentaires :

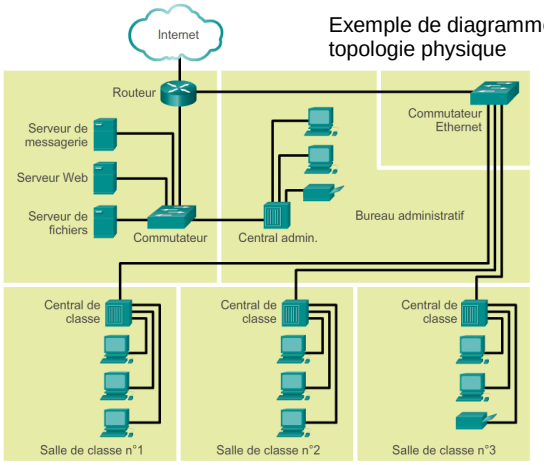
Des diagrammes de topologie physique – sur lesquels on va indiquer l'emplacement physique des périphériques intermédiaires, des ports configurés et des câbles.

Des diagrammes de topologie logique – sur lesquels on retrouvera les périphériques, les ports, et le schéma d'adressage IP.

Rappels

Les réseaux : les diagrammes de topologie

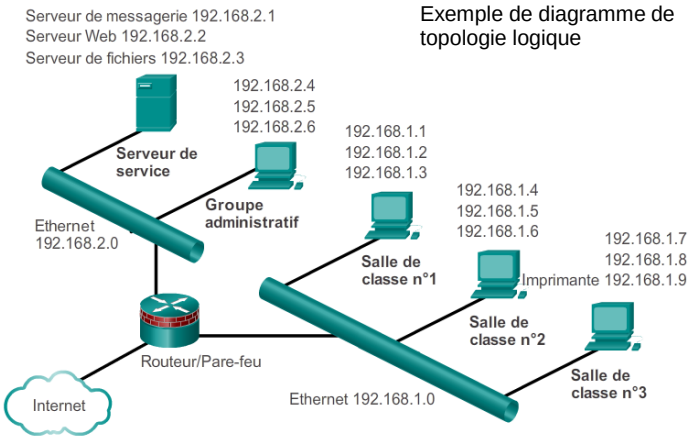
Exemple de diagramme de topologie physique



Rappels

Les réseaux : les diagrammes de topologie

Exemple de diagramme de topologie logique



Rappels

Les modèles de référence

Le modèle OSI

A l'origine, le modèle OSI a été conçu par l'organisation ISO pour fournir un cadre dans lequel concevoir une suite de protocoles système ouverts.

L'idée était que cet ensemble de protocoles serait utilisé pour développer un réseau international qui ne dépendrait pas de systèmes propriétaires.

Le modèle OSI est un modèle en 7 couches :

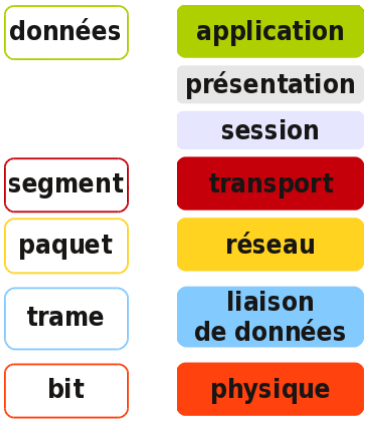
- 2 couches basses : dédiées à l'infrastructure des réseaux
- 2 couches moyennes : servant au contrôle du transport de l'information
- 3 couches hautes : liées à la gestion de l'application

Rappels

7.	application	La ***couche application*** permet d'obtenir une connectivité de bout en bout entre des individus du réseau humain à l'aide de réseaux de données.
6.	présentation	La ***couche présentation*** fournit une représentation commune des données transférées entre des services de couche application.
5.	session	La ***couche session*** fournit des services à la couche présentation pour organiser son dialogue et gérer l'échange de données.
4.	transport	La ***couche transport*** définit des services pour segmenter, transférer et réassembler les données de communications individuelles entre les périphériques finaux.
3.	réseau	La ***couche réseau*** fournit des services permettant d'échanger des parties de données sur le réseau entre des périphériques finaux identifiés.
2.	liaison de données	Les protocoles de ***couche liaison de données*** décrivent des méthodes d'échange de trames de données entre des périphériques sur un support commun.
1.	physique	Les protocoles de la ***couche physique*** décrivent l'ensemble des moyens permettant de gérer des connexions physiques pour la transmission de bits vers et depuis un périphérique réseau.

Le modèle OSI

PDU (Protocol Data Unit) : « unité de données de protocole »



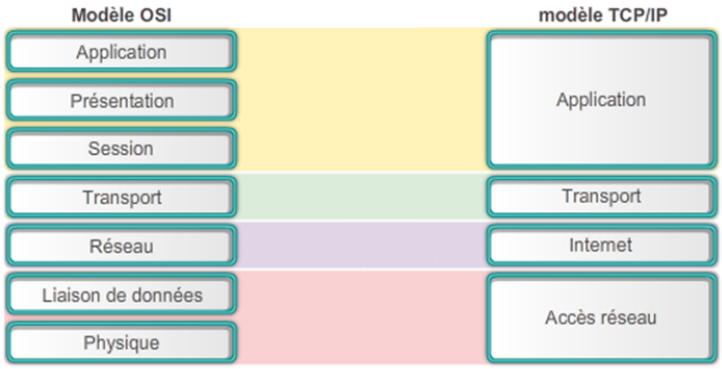
Le modèle TCP/IP

Le modèle de protocole TCP/IP pour les communications interréseau fut créé au début des années 1970 et est parfois appelé modèle Internet.

Le modèle TCP/IP est un modèle en 4 couches :

PDU		
Message	Application	Représente des données pour l'utilisateur, ainsi que du codage et un contrôle du dialogue.
Segment	Transport	Prend en charge la communication entre différents périphériques à travers divers réseaux.
Datagramme	Internet	Détermine le meilleur chemin à travers le réseau.
Trame	Accès réseau	Contrôle les périphériques matériels et les supports qui constituent le réseau.

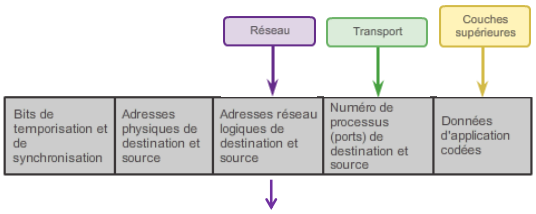
Comparaison entre le modèle OSI et le modèle TCP/IP :



Adresses réseau et adresses de liaisons de données

Dans le modèle OSI, la couche réseau et la couche liaison de données sont chargées de transmettre les données du périphérique source ou expéditeur au périphérique de destination ou récepteur.

Les protocoles de ces deux couches contiennent les adresses source et de destination, mais ils ne les utilisent pas aux mêmes fins !



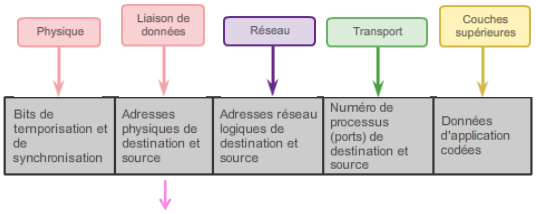
Sur la couche réseau, l'adresse logique contient les informations nécessaires à l'acheminement du paquet IP du périphérique source au périphérique de destination.

Rappels

Dans un paquet IP, on retrouve deux adresses logiques :

- **L'adresse IP source** : il s'agit de l'adresse IP du périphérique expéditeur.
- **L'adresse IP de destination** : elle correspond à l'adresse IP du périphérique récepteur.

C'est cette adresse IP de destination qui est utilisée par les routeurs pour transférer un paquet vers sa destination.



Sur la couche liaison de données, on retrouve d'autres types d'adresses : les adresses physiques.

Leur rôle est de transmettre la trame liaison de données d'une interface réseau à une autre*, sur un même réseau*.

Rappels

Pour qu'un paquet IP puisse être envoyé via un réseau câblé ou sans fil, il doit être encapsulé dans une trame de liaison de données qui peut être transmise à travers le support physique, c'est-à-dire le réseau réel.

Dans une trame de liaison de données, on retrouve deux adresses physiques :

- **L'adresse de liaison de données source** : adresse physique du périphérique qui envoie le paquet. Initialement, c'est la carte réseau qui est la source du paquet IP.
- **L'adresse de liaison de données de destination** : adresse physique de l'interface réseau du routeur du tronçon suivant ou de l'interface réseau du périphérique de destination.

Rappels

La couche physique

Il existe trois formes élémentaires de support réseau sur lesquelles les données peuvent être véhiculées :

- Câble de cuivre
- Fibre
- Sans fil

Au niveau des supports en cuivre, les signaux sont des variations d'impulsions électriques :

- **les câbles à paires torsadées non blindées (UTP)**



- **les câbles à paires torsadées blindées (STP)**



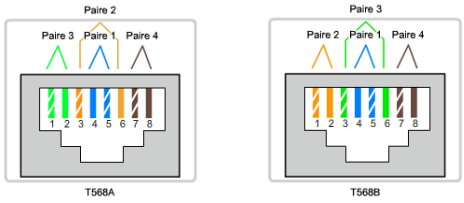
- **les câbles coaxiaux**



Rappels

Le câblage UTP, terminé par des connecteurs RJ-45, est le support en cuivre le plus courant pour l'interconnexion de périphériques réseau, tels que des ordinateurs, avec des périphériques intermédiaires, tels que des routeurs et commutateurs réseau.

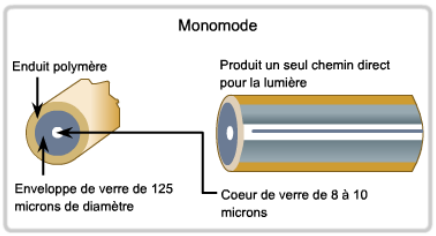
Type de câble	Standard	Application
Ethernet droit	Les deux extrémités T568A ou T568B	Connexion d'un hôte réseau à un périphérique réseau tel qu'un commutateur ou un concentrateur.
Ethernet croisé	Une extrémité T568A, l'autre T568B	Connexion de deux hôtes réseau. Connexion de deux périphériques intermédiaires réseau (un commutateur à un commutateur, ou un routeur à un routeur).
Renversement	Exclusif à Cisco	Connexion d'un port série de station de travail à un port console de routeur, à l'aide d'un adaptateur.

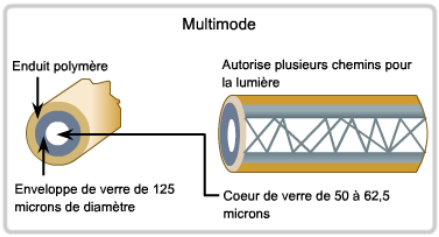


Rappels

Au niveau de la fibre optique on retrouve deux grandes catégories basées toutes les deux sur des variations lumineuses afin de transmettre les signaux.

La **fibre optique monomode** transporte un seul rayon lumineux, généralement émis par un laser (DL).



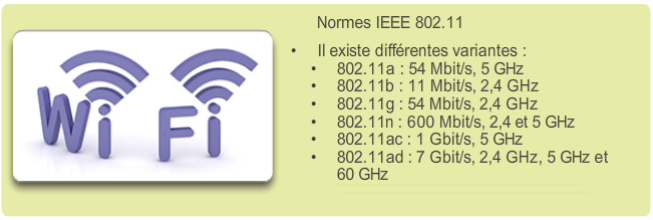


La **fibre optique multimode** utilise en principe des émetteurs à DEL qui ne créent pas une seule onde lumineuse cohérente. La lumière d'une DEL entre au contraire dans la fibre multimode selon différents angles.

Rappels

Au niveau des supports sans fil, les signaux sont des variations de transmissions radio.

Parmi les différents supports sans fil, c'est **la norme IEEE 802.11**, plus communément appelée Wi-Fi qui nous intéressera le plus.



Rappels

La couche liaison de données

Au niveau de la couche liaison de données, nous avons vu que celle-ci était en fait composée de deux sous-couches distinctes :

La ***sous-couche LLC Ethernet*** gère la communication entre les couches supérieures et les couches inférieures. Elle extrait les données des protocoles réseau, en général un paquet IPv4, et leur ajoute des informations de contrôle pour faciliter la transmission du paquet jusqu'au nœud de destination.

La mise en œuvre de la sous-couche LLC se fait au niveau logiciel et est indépendante du matériel ! Dans un ordinateur, la sous-couche LLC est en quelque sorte le pilote de la carte réseau.

La ***sous-couche MAC*** est la sous-couche inférieure de la couche liaison de données. Elle est mise en œuvre au niveau matériel, généralement sur la carte réseau de l'ordinateur. Ses deux fonctions principales sont l'encapsulation des données et le contrôle d'accès au support.

Rappels

Une adresse MAC Ethernet est une valeur binaire de **48 bits** constituée de 12 chiffres hexadécimaux (puisqu'il faut 4 bits par chiffre hexadécimal).

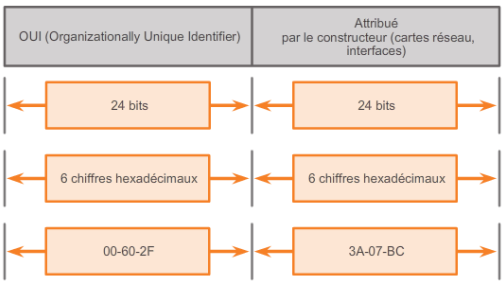
Au niveau écriture, ces chiffres hexadécimaux sont regroupés par 2 et séparés par un « : »

Exemple d'adresse MAC Ethernet → AA:B1:34:2F:18:0E

Pour rappel, les adresses MAC sont **uniques** !

L'organisme IEEE exigent de chaque revendeur de périphérique Ethernet qu'il s'enregistre auprès de l'IEEE.

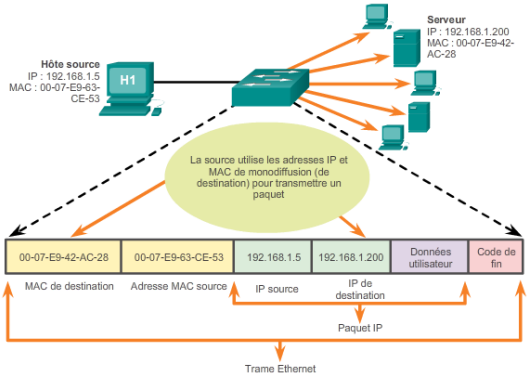
L'IEEE attribue alors au constructeur un code de 3 octets (24 bits) appelé OUI (Organizationally Unique Identifier).



Rappels

Il existe différents types d'adresses MAC qui vont pouvoir être utilisées en fonction de ce que l'on souhaite faire : soit on aura une adresse de monodiffusion (unicast), soit de multidiffusion (multicast) ou encore une adresse de diffusion (broadcast).

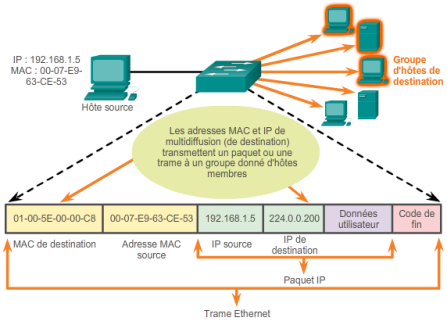
Adresse de monodiffusion : 1 seul destinataire

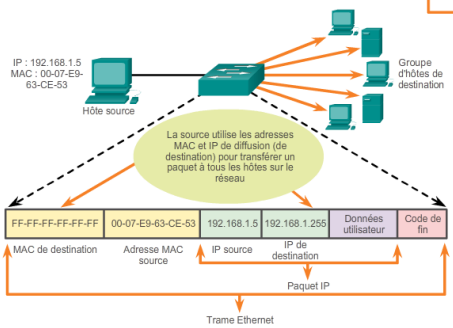


Rappels

Adresse de multidiffusion : plusieurs destinataires

Pour les adresses MAC Ethernet multicast, celles-ci vont de 01:00:5E:00:00:00 à 01:00:5E:7F:FF:FF.





Adresse de diffusion : tous les destinataires
(FF:FF:FF:FF:FF:FF)

Rappels

Le commutateur

Le **commutateur de couche 2** ou **switch layer 2** est un dispositif matériel permettant de relier des réseaux travaillant avec le même protocole. Il travaille sur les deux premières couches du modèle OSI.

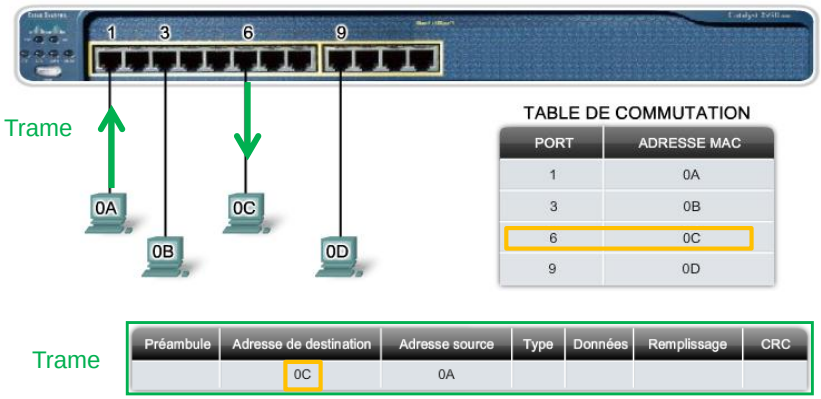
Au niveau fonctionnement, un switch analyse les trames arrivant sur ses ports d'entrées et ensuite filtre (sur base de l'adresse MAC) les données afin de les aiguiller uniquement vers les ports de sorties adéquats, en fonction de sa ***table de commutation***.

Les commutateurs permettent la segmentation du LAN en domaines de collisions distincts.

Un **domaine de collision** est une région du réseau au sein de laquelle les hôtes partage l'accès au média.

Rappels

Fonctionnement d'un switch :



Rappels

Exo 1 :

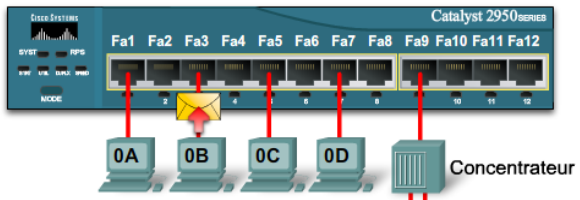


Table MAC					
Fa1	Fa2	Fa3	Fa4	Fa5	Fa6
0A				0C	
Fa7	Fa8	Fa9	Fa10	Fa11	Fa12
0D					

Trame →

Préambule	MAC de destination	MAC source	Longueur /Type	Données encapsulées	Fin de trame
	0D	0B			

Rappels

1. Où le commutateur va-t-il transmettre la trame ?

☐ Fa1 ☐ Fa4 ☐ Fa7 ☐ Fa10
☐ Fa2 ☐ Fa5 ☐ Fa8 ☐ Fa11
☐ Fa3 ☐ Fa6 ☐ Fa9 ☐ Fa12

2. Lorsque le commutateur transmet la trame, quels énoncés sont vrais ?

☐ Le commutateur ajoute l'adresse MAC source dans la table MAC.
☐ La trame est une trame de diffusion ; elle est transférée à tous les ports.
☐ La trame est une trame de monodiffusion ; elle est envoyée à un seul port désigné.
☐ La trame est une trame de monodiffusion ; elle inonde tous les ports.
☐ La trame est une trame de monodiffusion, mais elle est abandonnée au niveau du commutateur.

Rappels

Exo 2 :

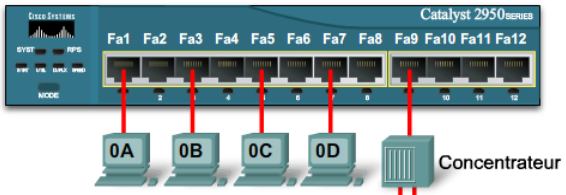


Table MAC					
Fa1	Fa2	Fa3	Fa4	Fa5	Fa6
		0B		0C	
Fa7	Fa8	Fa9	Fa10	Fa11	Fa12
0D		0E			

Trame →

Préambule	MAC de destination	MAC source	Longueur /Type	Données encapsulées	Fin de trame
	0A	0F			

Rappels

1. Où le commutateur va-t-il transmettre la trame ?

☐ Fa1	☐ Fa4	☐ Fa7	☐ Fa10
☐ Fa2	☐ Fa5	☐ Fa8	☐ Fa11
☐ Fa3	☐ Fa6	☐ Fa9	☐ Fa12

2. Lorsque le commutateur transmet la trame, quels énoncés sont vrais ?
   - ☐ Le commutateur ajoute l'adresse MAC source dans la table MAC.
   - ☐ La trame est une trame de diffusion ; elle est transférée à tous les ports.
   - ☐ La trame est une trame de monodiffusion ; elle est envoyée à un seul port désigné.
   - ☐ La trame est une trame de monodiffusion ; elle inonde tous les ports.
   - ☐ La trame est une trame de monodiffusion, mais elle est abandonnée au niveau du commutateur.

Rappels

Exo 3 :

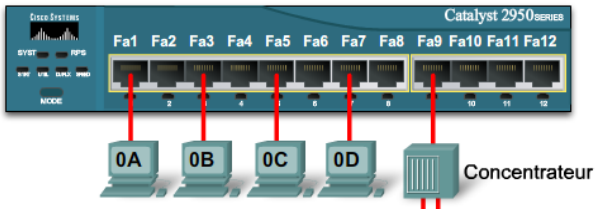


Table MAC					
Fa1	Fa2	Fa3	Fa4	Fa5	Fa6
				0C	
Fa7	Fa8	Fa9	Fa10	Fa11	Fa12

Trame →

Préambule	MAC de destination	MAC source	Longueur /Type	Données encapsulées	Fin de trame
	FF	0E			

Rappels

1. Où le commutateur va-t-il transmettre la trame ?

☐ Fa1 ☐ Fa4 ☐ Fa7 ☐ Fa10
☐ Fa2 ☐ Fa5 ☐ Fa8 ☐ Fa11
☐ Fa3 ☐ Fa6 ☐ Fa9 ☐ Fa12

2. Lorsque le commutateur transmet la trame, quels énoncés sont vrais ?

☐ Le commutateur ajoute l'adresse MAC source dans la table MAC.
☐ La trame est une trame de diffusion ; elle est transférée à tous les ports.
☐ La trame est une trame de monodiffusion ; elle est envoyée à un seul port désigné.
☐ La trame est une trame de monodiffusion ; elle inonde tous les ports.
☐ La trame est une trame de monodiffusion, mais elle est abandonnée au niveau du commutateur.

Le routeur

Le **routeur** est un équipement intermédiaire opérant au niveau de la couche 3 du modèle OSI et assurant le routage des paquets.

→ il est capable d'envoyer des paquets IP et de recevoir des paquets IP qui lui sont destinés !

Son rôle est donc de transférer des paquets d'une interface réseau vers une autre au mieux, selon un ensemble de règles.

Chaque interface du routeur est un membre ou un hôte d'un **réseau IP différent**.

→ chaque interface doit être configurée avec l'adresse IP et le masque de sous-réseau d'un réseau différent.

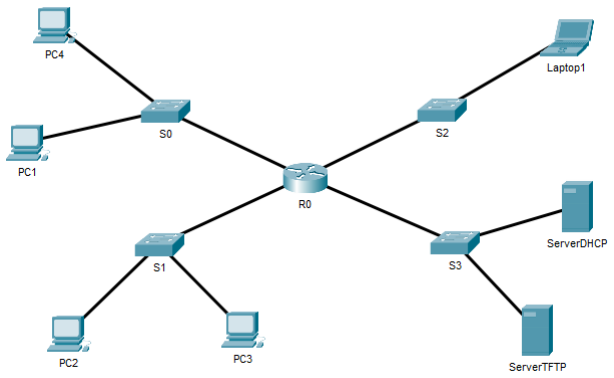
→ deux interfaces actives du même routeur ne peuvent pas appartenir au même réseau.

Généralement, les commutateurs conservent le même domaine de diffusion, alors que les routeurs les divisent.

Un **domaine de diffusion** est une zone logique d'un réseau informatique où un ordinateur quelconque connecté au réseau peut directement transmettre à tous les autres ordinateurs du même domaine, sans devoir passer par un routeur.

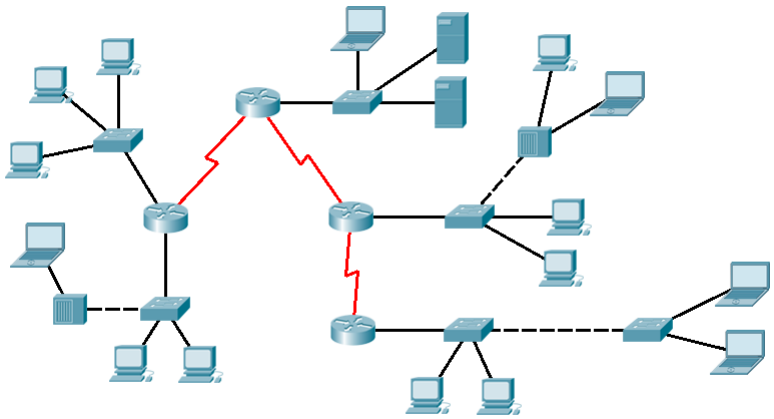
Exercice :

Dans le schéma suivant, déterminez le nombre de domaines de collisions ainsi que le nombre de domaines de diffusions ?



Exercice :

Dans le schéma suivant, déterminez le nombre de domaines de collisions ainsi que le nombre de domaines de diffusions ?



Les adresses IP

Au niveau des protocoles de couche réseau, il existe plusieurs protocoles de couche réseau. Cependant, seuls les deux protocoles suivants sont généralement mis en œuvre :

- le protocole appelé « Internet Protocol version 4 » ou IPv4
- le protocole appelé « Internet Protocol version 6 » ou IPv6

Dans le cas de l'**IPv4**, cette adresse IP a un format de 4 octets (**32 bits**), que l'on peut représenter sous deux formes différentes :

- En binaire : **xxxx xxxx . xxxx xxxx . xxxx xxxx . xxxx xxxx**
  (xxxx xxxx allant de **0000 0000** à **1111 1111**)
- En décimal : **xxx.xxx.xxx.xxx**
  (xxx allant de **0** à **255**)

Rappels

Bien que la majorité des adresses d'hôte IPv4 soient des **adresses publiques** utilisées dans les réseaux accessibles sur Internet, d'autres blocs d'adresses sont attribués à des réseaux qui ne nécessitent pas d'accès à Internet, ou uniquement un accès limité. Ces adresses sont appelées des **adresses privées**.

Au niveau des adresses privées, il existe trois plages d'adresses :

10.0.0.0 à 10.255.255.255 (10.0.0.0 /8)

172.16.0.0 à 172.31.255.255 (172.16.0.0 /12)

192.168.0.0 à 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)

Les blocs d'adresses d'espace privé sont utilisés dans les réseaux privés.

Au niveau des adresses logiques, il existe également différent types d'envoi :

- Monodiffusion (unicast)

- Multidiffusion (multicast) : La plage d'adresses de multidiffusion IPv4 s'étend de 224.0.0.0 à 239.255.255.255

- Adresse de diffusion (broadcast) : 255.255.255.255

Rappels

Dans le cas de l'IPv6, une adresse **IPv6** est longue de **128 bits** (16 octets) contre 32 bits pour IPv4. La notation décimale pointée employée pour les adresses IPv4 (par exemple 192.168.1.1) est abandonnée au profit d'une **écriture hexadécimale**, où les **8 groupes de 2 octets** (16 bits par groupe) sont séparés par un signe « **:** ».

Exemple de notation :
2A01:EF35:2421:4BE0:CDBC:C04E:A7AB:ECF3

L'adressage IPv6 étant long, il y a certaines règles à suivre qui permettent d'abréger la notation des adresses IPv6.

▪ La première règle est **l'omission des zéros en début de segment de 16 bits**.

01AB peut s'écrire **1AB**
0A00 peut s'écrire **A00**
00CD peut s'écrire **CD**

```
2001: DB8:   0:A300:ABCD:   0:   0:1234
2001:0DB8:0000:A300:ABCD:0000:0000:1234
```

Cette règle s'applique uniquement aux zéros de début de segment et NON aux zéros suivants.

Rappels

▪ La deuxième règle permettant d'abréger la notation des adresses IPv6 est qu'une suite de deux fois deux-points (::) peut remplacer toute chaîne unique et contiguë d'un ou plusieurs segments de 16 bits comprenant uniquement des zéros.

Une suite de deux fois deux-points (::) ne peut être utilisée qu'une seule fois par adresse ! Cette notation s'appelle le format compressé.

Format compressé : `2001:DB8:0:1111::200`

Format recommandé : `2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200`

Souvenez-vous que le préfixe (ou la partie réseau) d'une adresse IPv4 peut être identifié par un masque de sous-réseau ou une longueur de préfixe en notation décimale à point (notation de barre oblique).

L'IPv6 utilise la longueur de préfixe pour représenter le préfixe de l'adresse. Elle est utilisée pour indiquer la partie réseau d'une adresse IPv6 à l'aide de la notation adresse IPv6 /longueur de préfixe.

La longueur de préfixe peut aller de 0 à 128. La longueur de préfixe IPv6 standard pour les réseaux locaux et la plupart des autres types de réseau est /64.

Rappels

Quant aux types d'adresses IPv6, il en existe trois différent :

▪ **Monodiffusion** – une adresse de monodiffusion IPv6 identifie une interface sur un périphérique IPv6 de façon unique.

▪ **Multidiffusion** – une adresse de multidiffusion IPv6 est utilisée pour envoyer un seul paquet IPv6 vers plusieurs destinations.

▪ **Anycast** – une adresse anycast IPv6 est une adresse de monodiffusion IPv6 qui peut être attribuée à plusieurs périphériques. Un paquet envoyé à une adresse anycast est acheminé vers le périphérique le plus proche ayant cette adresse.

Contrairement à l'IPv4, l'IPv6 n'a pas d'adresse de diffusion. Cependant, il existe une adresse de multidiffusion à tous les nœuds IPv6 qui offre globalement les mêmes résultats.

Rappels

Une adresse de monodiffusion IPv6 identifie une interface sur un périphérique IPv6 de façon unique. Un paquet envoyé à une adresse de monodiffusion est reçu par l'interface correspondant à cette adresse.
Les principaux types d'adresse de monodiffusion IPv6 :

▪ Une **adresse de monodiffusion globale** est similaire à une adresse IPv4 publique. Ces adresses sont uniques au monde et routables sur Internet. Les adresses de monodiffusion globale peuvent être configurées de manière statique ou attribuées de manière dynamique.

▪ Les **adresses link-local** sont utilisées pour communiquer avec d'autres périphériques sur la même liaison locale. Les adresses link-local sont confinées à une seule liaison. Leur caractère unique doit être confirmé uniquement sur cette liaison, car elles ne sont pas routable au-delà de la liaison. En d'autres termes, les routeurs ne transmettent aucun paquet avec une adresse source ou de destination link-local.

Rappels

Nous allons maintenant approfondir un peu le cas des **adresses link-local IPv6 qui permettent à un périphérique de communiquer avec d'autres périphériques IPv6 sur la même liaison et uniquement sur cette liaison** (sous-réseau). Les paquets associés à une adresse source ou de destination link-local ne peuvent pas être acheminés au-delà de leur liaison d'origine.

L'adresse de monodiffusion globale n'est pas obligatoire. Cependant, chaque interface réseau IPv6 doit avoir une adresse link-local.
Si une adresse link-local n'est pas configurée manuellement sur une interface, le périphérique crée automatiquement sa propre adresse sans communiquer avec un serveur DHCP.

Les hôtes IPv6 créent une adresse link-local IPv6 même si aucune adresse de monodiffusion globale IPv6 n'a été attribuée aux périphériques. Cela permet aux périphériques IPv6 de communiquer avec d'autres périphériques IPv6 sur le même sous-réseau. Cela inclut la communication avec la passerelle par défaut.

Les *adresses link-local IPv6* se trouvent dans la plage *FE80::/10*.

Les adresses link-local IPv6 sont également utilisées par les protocoles de routage IPv6 pour échanger des messages et en tant qu'adresses de saut suivant dans la table de routage IPv6.

Rappels

Les **adresses de monodiffusion globale IPv6 sont uniques au monde et routables** (Internet IPv6). Ces adresses sont équivalentes aux adresses publiques IPv4.

Actuellement, seules des adresses de monodiffusion globale dont les premiers bits sont 001 ou 2000::/3 sont attribuées (par l'ICANN). C'est uniquement 1/8e de l'espace d'adressage IPv6 total disponible.

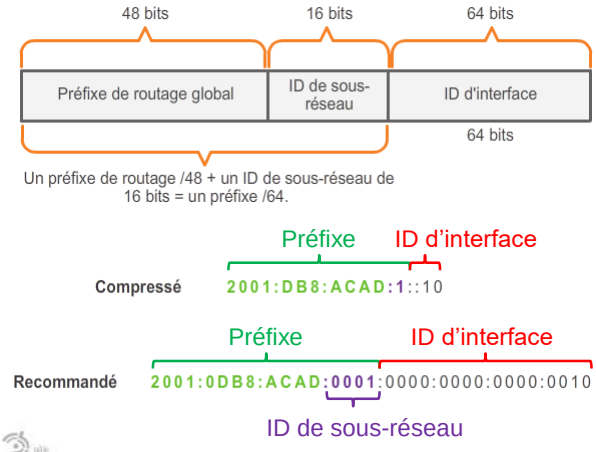
Une adresse de monodiffusion globale se compose de trois parties :
- **Préfixe de routage global**
- **ID de sous-réseau**
- **ID d'interface**

Le ***préfixe de routage global*** est le préfixe ou la partie réseau de l'adresse attribué(e) par le fournisseur (par exemple un FAI) à un client ou à un site. Pour le moment, le préfixe global de routage attribué aux clients est /48. Ces clients incluent tous les clients potentiels, des réseaux d'entreprise aux réseaux particuliers. Cet espace d'adressage est plus que suffisant pour la plupart des clients.

L'***ID de sous-réseau*** est utilisé par une entreprise pour identifier les sous-réseaux au sein de son site.

Rappels

L'***ID d'interface IPv6*** est similaire à la partie hôte d'une adresse IPv4. Le terme ID d'interface est utilisé car un hôte unique peut avoir plusieurs interfaces, chacune dotée d'une ou de plusieurs adresses IPv6.

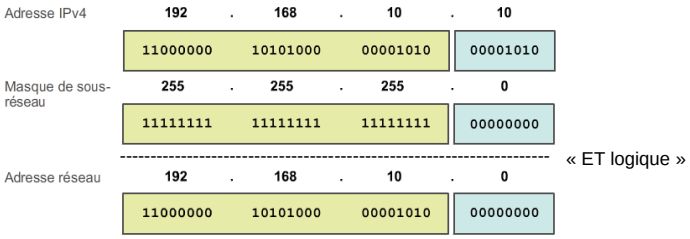


Le calcul IP

Au niveau du calcul IP, nous avons vu deux méthodes différentes afin d'obtenir toutes les informations dont nous aurions besoin à partir d'une adresse IP et de son masque de sous-réseau.

1°) la méthode traditionnelle

Dans ce cas il faut traduire l'adresse IP et le masque de sous-réseau dans le format binaire et ensuite il faut effectuer une opération « et logique » entre les deux afin d'obtenir l'adresse du réseau auquel appartient l'adresse IP.



Ensuite, à partir du masque de sous-réseau et de l'adresse réseau, on va calculer le nombre d'hôtes disponibles et la plage d'adresses du réseau en question.

Subnet mask = /28
→ 28 bits utilisés pour l'adresse réseau sur 32
→ reste 4 bits disponibles pour identifier les hôtes
→ nombre d'adresses disponibles = 2^4 = 16 adresses théoriques

En réalité, on a que 2^4 - 2 = 14 adresses réellement disponibles car la première adresse est l'adresse du réseau et la dernière est l'adresse de broadcast.

→ La plage d'adresse du réseau dans lequel on se trouve va de 192.168.10.81 à 192.168.10.94

Ensuite, vu qu'on connait l'adresse réseau = 192.168.10.80 et qu'on sait qu'il dispose de 16 adresses disponibles, cela veut dire que l'adresse du prochain réseau = 192.168.10.96

Et comme l'adresse de broadcast est toujours la dernière adresse d'un sous-réseau et que l'on connait l'adresse du prochain sous-réseau (192.168.10.96), on sait que si on retire une adresse, on obtiendra notre adresse de broadcast : 192.168.10.95

Rappels

1°) la méthode Delmotte

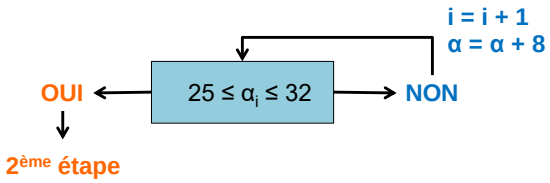
/n	Nbre hôtes
32	1
31	2
30	4
29	8
28	16
27	32
26	64
25	128
α_i	Q_i

Pour appliquer cette méthode, il suffit de connaître le tableau (ici à gauche) et puis de suivre 5 étapes :

Exemple précédent : IP_i = 192.168.10.93 /28

i = 3 2 1 0 α_i

1ère étape : Initialisation → on démarre à **i = 0**



Rappels

/n	Nbre hôtes
32	1
31	2
30	4
29	8
28	16
27	32
26	64
25	128
α_i	Q_i

2ème étape : on regarde dans le tableau
$Q_i = f(\alpha)$

3ème étape : on trouve l'adresse réseau (**AR**)
$AR = PGM(Q_i) \leq IP_i$

4ème étape : on trouve l'adresse réseau suivant (**ARS**)
$ARS = AR + Q_i$

5ème étape : on trouve l'adresse de broadcast (**BC**)
BC = ARS - 1

Rappels

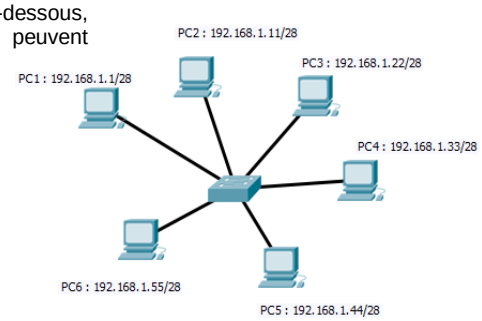
Exercice 1 :

Trouver toutes les informations concernant les réseaux auxquels appartiennent les adresses IP suivantes :

- 172.18.32.3 /23
- 172.23.15.99 /18
- 172.20.128.82 /20

Exercice 2 :

D'après les informations ci-dessous, lesquels de ces ordinateurs peuvent communiquer ensemble ?



Rappels

Exercice :

L'entreprise de construction **G&P** fait appel à vous en tant que consultant externe afin de réaliser un audit de son réseau interne étant donné que leur administrateur réseau, qui travaillait seul, vient de démissionner.

Problème… Il n'y a bien entendu pas de plans du réseau disponibles…

Tout ce qu'on sait vous dire c'est que dans l'entreprise, il y a 5 *directeurs*, et leur *secrétaire* respective, qui travaillent au centre du building.

Du côté Ouest on retrouvait la *comptabilité*, avec 3 personnes, ainsi que le bureau de l'*informatique* et de la *R&D* (12 personnes).

Au Nord, les 2 personnes des *ressources humaines* qui se partagent le couloir avec le département *commercial* (90 personnes) et le département *marketing* (15 personnes).

Enfin, au Sud il n'y a que la partie *manufacture*, qui compte 60 personnes.

On vous demande donc de réaliser un plan d'adressage du réseau.

Rappels

Exercice (suite) :

Pour vous aidez, vous recevez également à votre disposition, le tableau ci-dessous avec des relevés concernant certains périphériques de la société :

Nom	Fonction	Adresse IP	Masque de sous réseau
M Dupont	directeur	195.208.193.11	255.255.255.224
Mme Chiffre	comptable	195.208.193.205	255.255.255.248
Mlle Liam	commercial	195.208.192.33	255.255.255.128
M Geek	informaticien	195.208.193.29	255.255.255.224
M Simon	marketing	195.208.192.210	255.255.255.128
Mme Gravic	RH	195.208.193.4	255.255.255.224
M Trouvaille	R&D	195.208.193.77	255.255.255.224
Mlle Silva	secrétariat	195.208.193.25	255.255.255.224
M Frick	manufacture	195.208.192.133	255.255.255.128

Rappels

Exercice (suite) :

Ajouter un nouveau département *Testing* composé de 20 utilisateurs ainsi qu'un nouvel espace (que l'on nommera *Client*) destiné à pouvoir accueillir 100 clients externes simultanément.

PS : Essayez de perdre le moins d'espace d'adressage possible !

Rappels

Exercice :

Complétez, à partir de l'adresse IP 172.19.0.0/16, le tableau d'adressage IPv4 correspondant au schéma de la figure ci-dessous en respectant les conditions suivantes :

- Le sous-réseau A, comprenant le PC1, doit contenir maximum 450 hôtes.
- Le sous-réseau B, comprenant le PC2, doit contenir maximum 110 hôtes.
- Le sous-réseau C, comprenant le PC3, doit contenir maximum 70 hôtes.
- Le sous-réseau D, comprenant le PC4, doit contenir maximum 20 hôtes.
- Le sous-réseau E, reliant R1 et R2 doit contenir maximum 2 hôtes.
- Le sous-réseau F, reliant R2 et R3 doit contenir maximum 2 hôtes.

➢ Créez des sous-réseaux de manière à gaspiller le moins possible d'adresses IP.

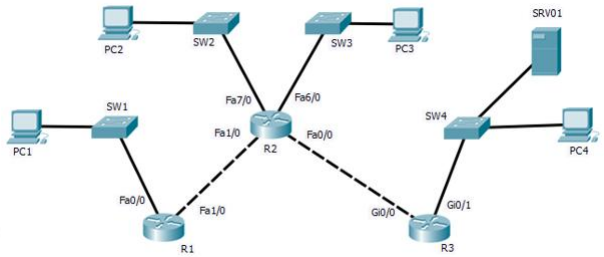
Rappels

Exercice :

➢ Les cartes réseaux des ordinateurs doivent être configurés avec la première adresse d'hôte du réseau dans lequel elles sont connectées.

➢ Les interfaces connectées à un commutateur : la dernière adresse d'hôte du réseau dans lequel elles sont connectées.

➢ Les interfaces de R1 et R3 doivent être configurées avec la dernière adresse d'hôte du réseau dans lequel elles sont connectées. Les interfaces de R2 doivent utiliser la première adresse d'hôte du réseau dans lequel elles sont connectées.



Rappels

Exercice :

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau décimal ou CIDR	Passerelle par défaut
PC1	s/o			
PC2	s/o			
PC3	s/o			
PC4	s/o			
SRV01	s/o			
R1	Fa0/0			s/o
	Fa1/0			s/o
R2	Fa0/0			s/o
	Fa1/0			s/o
	Fa6/0			s/o
	Fa7/0			s/o
R3	Gi0/0			s/o
	Gi0/1			s/o

Rappels

La couche transport

Au niveau de la couche transport , nous avons vu que certaines applications, comme les bases de données, les pages Web et les courriels, ont besoin que toutes les données envoyées arrivent à destination dans leur état d'origine afin que ces données soient utiles.

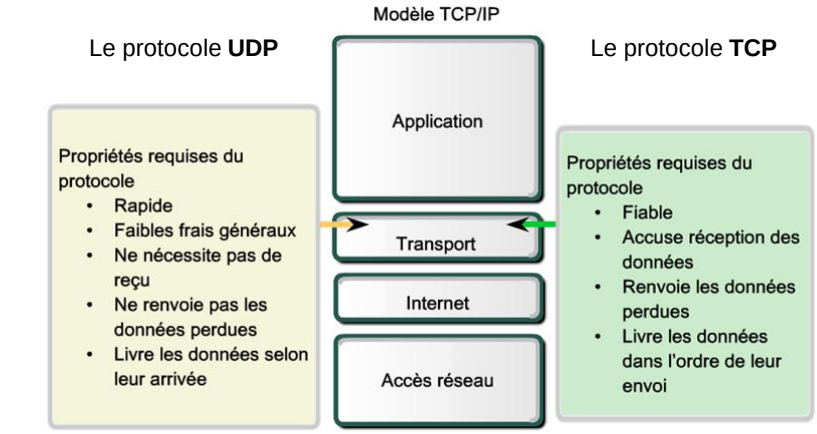
Toute donnée manquante risque de corrompre la communication en la rendant incomplète ou illisible.

Alors que pour d'autres applications, la perte de petites quantités de données peut être tolérée. Par exemple, si un ou deux segments d'une lecture vidéo n'arrivent pas, cela ne fera que créer une interruption momentanée du flux (qui pourra se traduire par une distorsion de l'image par exemple) que l'utilisateur ne remarquera peut-être même pas.

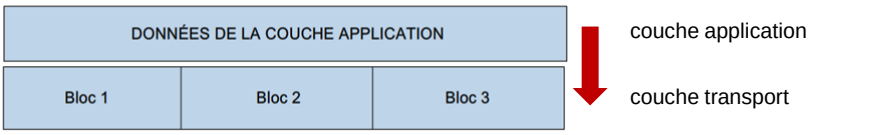
→ Ces types d'applications n'utiliseront donc pas les mêmes protocole au niveau de couche transport !

Rappels

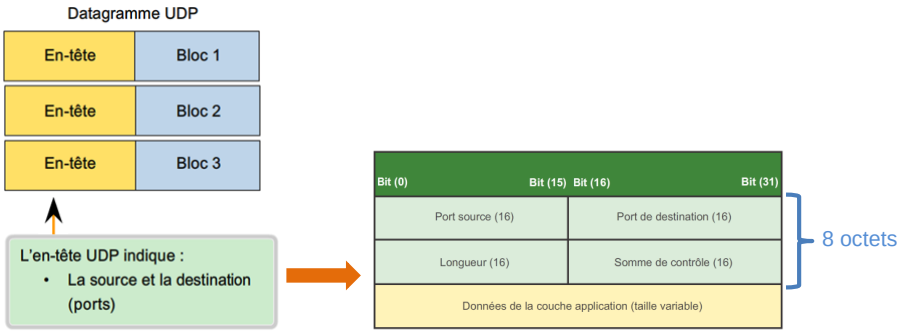
Quels sont donc les possibilités offertes par la couche transport ?



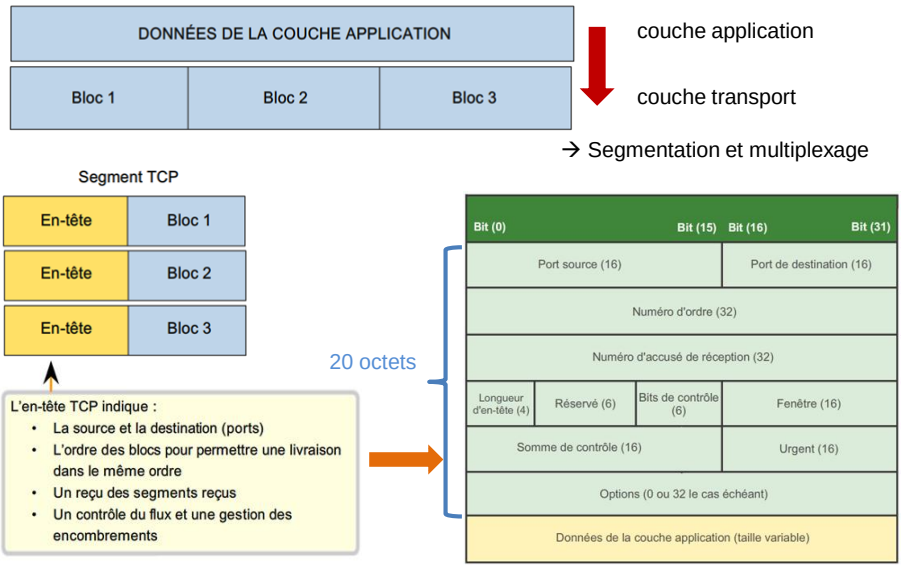
Rappels



Choix du protocole → Segmentation et multiplexage



Rappels



Rappels

Pour identifier de manière unique les applications, les protocoles de la couche transport (TCP et UDP) utilisent dans leurs en-têtes des numéros de port.
En fait, nous avons vu que l'en-tête de chaque segment TCP ou datagramme UDP contient deux numéros de port :

• un **port source**, associé à l'application d'origine sur l'hôte local.

• un **port de destination**, associé à l'application de destination sur l'hôte distant.

Au niveau du choix des numéros ports, ce choix s'effectue de différentes façons selon que le message est une requête ou une réponse.

Alors que les processus serveur se voient attribuer des numéros de port statiques, les clients choisissent dynamiquement un numéro de port pour chaque conversation.

Rappels

Ports UDP inscrits :
1812 Protocole d'authentification RADIUS
5004 RTP (Protocole de transport voix et vidéo)
5060 SIP (VoIP)

Ports UDP réservés :
69 TFTP
520 RIP

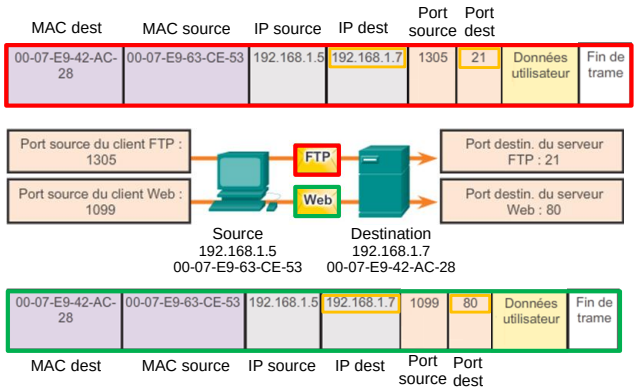
Plage des numéros de ports	Groupe de ports
0 à 1023	Ports réservés (Contact)
1024 à 49151	Ports inscrits
49152 à 65535	Ports dynamiques et/ou privés

Ports TCP inscrits :
1863 MSN Messenger
2000 Cisco SCCP (VoIP)
8008 Autre HTTP
8080 Autre HTTP

Ports TCP réservés :
21 FTP
23 Telnet
25 SMTP
80 HTTP
110 POP3
194 Internet Relay Chat (IRC)
443 Protocole S-HTTP (HTTPS)

Ports réservés communs aux protocoles TCP et UDP :
53 DNS
161 SNMP

Rappels



L'ensemble formé par le numéro de port de la couche transport et l'adresse IP de la couche réseau affectée à l'hôte identifie de façon unique un processus précis s'exécutant sur un hôte spécifique.

L'association IP + numéro port s'appelle un socket.

La couche application

La **couche application** est la plus proche de l'utilisateur final. c'est elle qui sert d'interface entre les applications que nous utilisons pour communiquer et le réseau sous-jacent via lequel nos messages sont transmis.

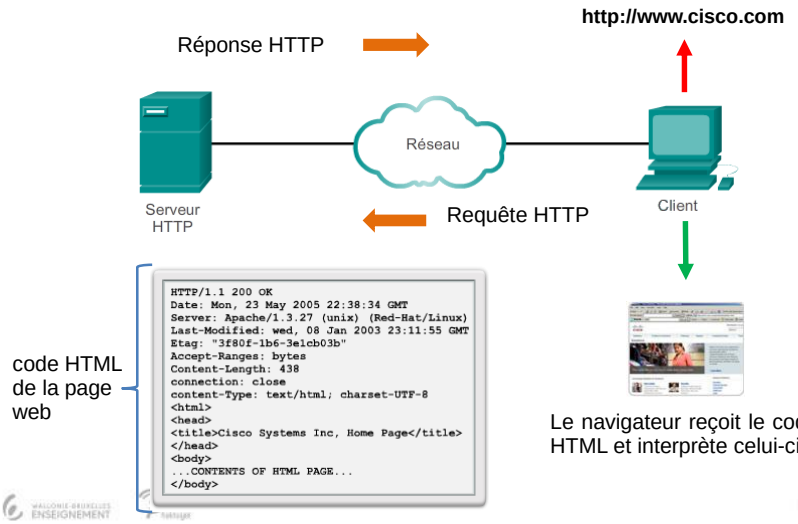
Les protocoles de couche application sont utilisés pour échanger des données entre les programmes s'exécutant sur les hôtes source et de destination.

On va donc revoir les protocoles importants et leurs caractéristiques :

- Le protocole HTTP

Lorsque vous « surfez » sur internet, vous utilisez ce protocole HTTP qui, via votre navigateur internet, établit une connexion avec le service Web s'exécutant sur le serveur

Fonctionnement :



Le navigateur reçoit le code HTML et interprète celui-ci

Rappels

Quels sont les caractéristiques du protocole HTTP ?

HTTP utilise le service de transport TCP
- Le client initie une connexion TCP vers le serveur, port 80
- Le serveur accepte les connexions TCP du client
- Les messages http sont échangés entre le navigateur (client http) et le serveur web (serveur http)
- La connexion TCP est fermée

HTTP est dit "stateless"
- Le serveur ne maintient aucune information sur les requêtes des clients.

HTTP est un protocole non sécurisé
- Les messages POST téléchargent des informations vers le serveur dans un format de texte clair pouvant être intercepté et lu. De même, les réponses du serveur (généralement, des pages HTML) ne sont .pas chiffrées.
- Si l'on veut que les informations soient sécurisées, il faut alors utiliser le protocole

Rappels

- Les protocoles de messagerie

Les *clients de messagerie* ou *agents de messagerie* (MUA) communiquent avec les serveurs de messagerie pour envoyer et recevoir des messages. Les serveurs de messagerie communiquent avec d'autres serveurs de messagerie pour acheminer les messages d'un domaine à un autre. Pour effectuer ces différentes opérations, ils vont devoir utiliser plusieurs protocoles.

Un serveur de messagerie opère deux processus distincts :
- soit *agent de transfert des messages* (**MTA**), utilisé pour transférer le courriel entre un client et un serveur ou entre serveurs.
- soit *agent de remise des messages* (**MDA**), qui accepte les courriels d'un agent de transfert des messages et les place dans la boîte aux lettres des utilisateurs appropriés.

Au niveau des protocoles, on a :

Le **protocole SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol), qui utilise le port TCP 25, permet de transférer les e-mails de manière fiable et efficace.

Rappels

Le **protocole POPv3** (Post Office Protocol version 3), qui utilise le port TCP 110, permet à un ordinateur de récupérer des e-mails à partir d'un serveur de messagerie. Avec POP, l'e-mail est téléchargé du serveur au client, puis supprimé du serveur.

Étant donné que les messages électroniques sont téléchargés chez le client et supprimés du serveur, il n'existe pas d'emplacement centralisé de conservation des messages.

→ il est inadapté dans une petite entreprise qui a besoin d'une solution de sauvegarde centralisée.

A contrario, il convient à un FAI puisqu'il lui évite d'avoir à gérer de grandes quantités de stockage sur leurs serveurs de messagerie.

Le **protocole de messagerie IMAP** (Internet Message Access Protocol), qui utilise le port TCP 143, décrit une autre méthode de récupération des messages électroniques.

Toutefois, contrairement au protocole POP, lorsque l'utilisateur se connecte à un serveur IMAP, des copies des messages sont téléchargées vers l'application cliente. Les messages originaux sont conservés sur le serveur jusqu'à ce qu'ils soient supprimés manuellement. Les utilisateurs affichent des copies des messages dans leur logiciel de messagerie.

Rappels

Pour les petites et moyennes entreprises, le protocole IMAP présente de nombreux avantages.

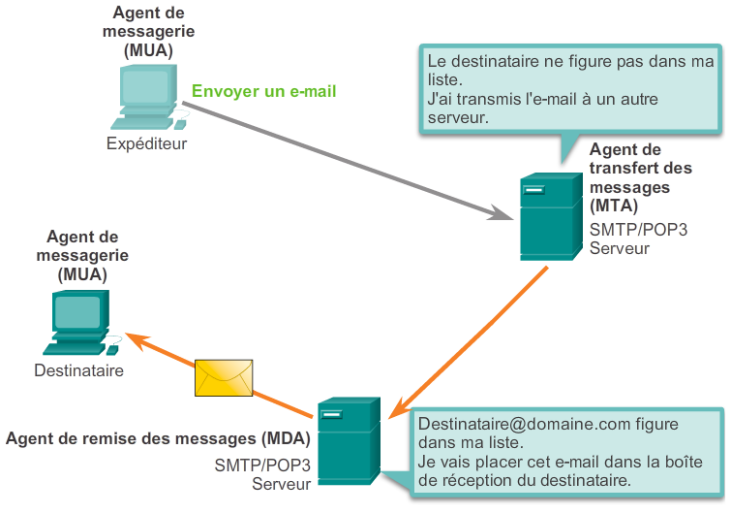
→ Il permet un stockage à long terme des messages sur les serveurs de messagerie et une sauvegarde centralisée.

Il permet également aux employés d'accéder aux messages depuis différents emplacements à l'aide de différents périphériques ou logiciels clients.

Ce protocole permet également des fonctionnalités avancées comme la possibilité de créer des dossiers ou de manipuler (ou de trier) les messages directement sur le serveur.

Maintenant ce protocole possède un inconvénient c'est qu'il requiert une connexion permanente au serveur.

Rappels



Rappels

- Le protocole DNS

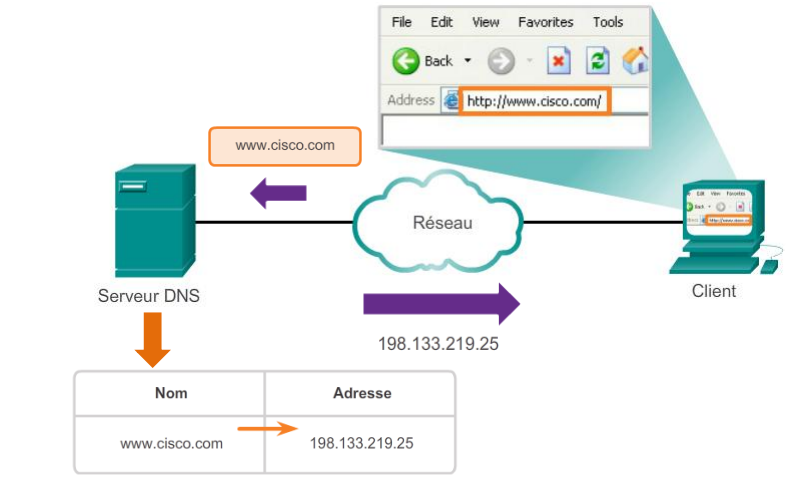
On le sait, dans les réseaux de données, les périphériques sont identifiés par des adresses IP numériques pour l'envoi et la réception de données sur les réseaux.

Sauf qu'il est impossible pour quelqu'un de retenir l'ensemble de ces adresses numériques…

→ Pour cette raison, des noms de domaine ont été créés pour convertir les adresses numériques en noms simples et explicites.

Le protocole de service de noms de domaines (DNS) est donc chargé de mettre en relation des adresses IP avec des noms.

Rappels



Rappels

Le protocole DNS définit un service automatisé qui associe les noms des ressources à l'adresse réseau numérique requise.

Il comprend le format des demandes, des réponses et des données. Les communications via le protocole DNS utilisent un format unique nommé message.

Ce format de message est utilisé pour tous les types de demandes clientes et de réponses serveur, pour les messages d'erreurs et pour le transfert des informations d'enregistrement de ressource entre les serveurs.

Le protocole DNS utilise un système hiérarchique pour créer une base de données assurant la résolution des noms. La hiérarchie ressemble à une arborescence inversée dont la racine se situe au sommet et les branches en dessous.

Rappels

Lorsqu'un client envoie une requête, le processus BIND du serveur cherche d'abord dans ses propres enregistrements pour résoudre le nom.

S'il n'est pas en mesure de résoudre le nom à l'aide de ses enregistrements stockés, il contacte d'autres serveurs.

La requête peut être transmise à plusieurs serveurs, ce qui peut nécessiter un délai supplémentaire et consommer de la bande passante.

Lorsqu'une correspondance est trouvée et retournée au serveur demandeur d'origine, le serveur stocke temporairement dans la mémoire cache l'adresse numérique correspondant au nom.

Si ce même nom est de nouveau demandé, le premier serveur peut retourner l'adresse en utilisant la valeur stockée dans son cache de noms.

La mise en cache réduit le trafic réseau de données de demandes DNS et les charges de travail des serveurs situés aux niveaux supérieurs dans la hiérarchie.

Rappels

Le protocole DNS fonctionne en plusieurs étapes :

Etape 1 :



Une personne rentre une adresse web dans le navigateur afin de consulter une page web comme www.cisco.com

Tout d'abord votre navigateur va regarder dans sa mémoire cache pour voir si il connait l'adresse IP liée à la page demandée.
Si il trouve aucune correspondance, il va demander à l'OS qui garde aussi certaines correspondances dans une mémoire cache.

Rappels

Si ni le navigateur, ni l'OS ne connait l'IP associé à www.cisco.com, une requête est alors généralement envoyée au serveur DNS du FAI (que l'on appelle aussi le « DNS recursive Resolver »)

Etape 2 :



Le DNS Resolver va regarder à son tour si il possède dans son cache l'information. Si il la possède, il répond au client en fournissant l'adresse IP du serveur hébergeant le site web demandé et le client peut alors envoyer sa requête afin d'obtenir la page web souhaitée.

Mais que se passe-t-il s'il ne trouve pas l'information dans son cache ?

Rappels

Dans ce cas, le Resolver va contacter le serveur racine (« Root server »). Un DNS Resolver sait toujours où contacter les « Root servers ».

Etape 3 :



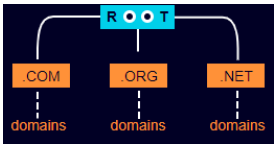
Il y a 13 serveurs racines qui connaissent toutes les informations sur l'ensemble des DNS dans le monde.

Dans notre cas, "www" signifie que l'on cherche à joinder un serveur web, "cisco" est le nom de domaine et ".com" est le domaine de premier niveau (appelé en anglais TLD pour « Top-Level Domain »).

Les serveurs racines ne vont pas être capable de fournir la réponse à la question mais vont pouvoir donner au Resolver l'adresse du serveur de premier niveau *.com*

Rappels

Géré par l'ICANN, les serveurs racines sont au sommet de la hiérarchie du fonctionnement des recherches DNS.



Ces serveurs racines sont dispersés dans le monde entier et gérés par des organisations indépendantes.

Bien entendu, physiquement il y a plus que 13 serveurs racines, chaque organisation fournit plusieurs serveurs racines un peu partout dans le monde.

Si vous souhaitez avoir une idée de où sont situés les différents serveurs racines, je vous suggère d'aller voir directement sur : https://root-servers.org/

Ces serveurs racines sont nommés comme ceci : *[lettre].root-servers.net* où la [lettre] peut prendre une valeur de « A » à « M ».

Rappels

Bien entendu, le fait d'avoir des serveurs un peu partout permet d'avoir de la redondance et aussi de pouvoir répondre plus rapidement aux requêtes puisque les requêtes envoyées sont de type « anycast ».

Etape 5 :



Maintenant que le Resolver possède l'adresse du serveur TLD .com, il le contacte pour savoir si lui connait l'adresse IP du nom de domaine en question.
Au niveau des domaines de premier niveau (TLD), en 2019, on en compte plus de 1500 différents.

Le serveur de premier niveau va ici répondre au Resolver en lui donnant les adresses des serveurs de noms de domaines faisant autorité (en anglais « Authoritative name server ») qui connaissent la réponse à la question « Quelle est l'adresse IP associée à www.cisco.com ? ».

Rappels

Lorsque quelqu'un achète un nom de domaine, celui-ci est réservé dans un registre de domaines et l'information est envoyée aux serveurs de premier niveau ainsi qu'aux serveurs de noms faisant autorité.

Etape 6 :



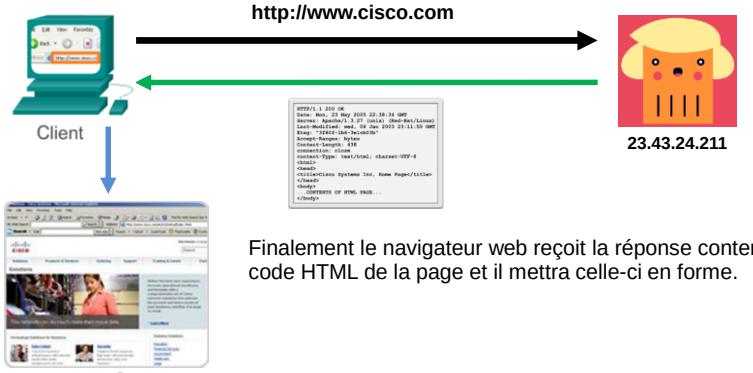
Un serveur de noms faisant autorité peuvent répondre à n'importe quelle requête sur un nom de domaine qu'il connait.

Donc dans notre cas il répondra avec l'adresse IP correspondant à www.cisco.com
Le Resolver reçoit l'information et il la stockera temporairement dans son cache.

Rappels

Le Resolver transmet l'adresse IP au client qui sera maintenant en mesure de contacter le serveur souhaité afin d'obtenir le document HTML

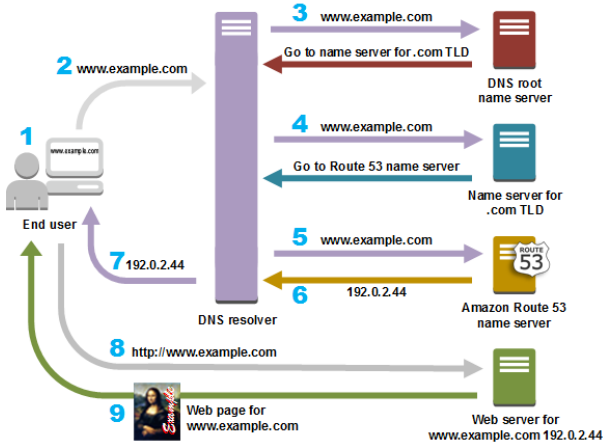
Etape 6 :



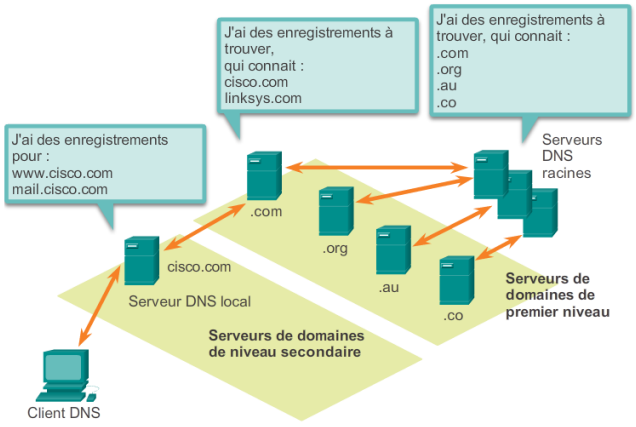
Finalement le navigateur web reçoit la réponse contenant le code HTML de la page et il mettra celle-ci en forme.

Rappels

Voici en résumé une schéma reprenant ces différentes étapes :



Rappels



Rappels

- Le protocole DHCPv4

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet aux périphériques d'un réseau d'obtenir d'un serveur DHCP des adresses IP et d'autres informations.

→ Ce protocole permet donc à un hôte d'obtenir une adresse IP dynamiquement lorsqu'il se connecte au réseau.

Lorsqu'un ordinateur se connecte sur le réseau, celui-ci contacte le serveur DHCP et lui demande une adresse IP.

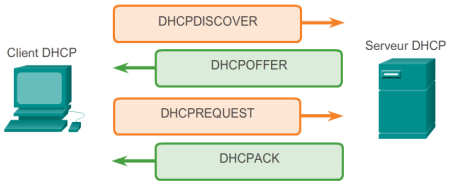
Le serveur DHCP choisit alors une adresse dans une plage d'adresses configurée (nommée *pool*) et propose celle-ci à l'hôte pour une durée spécifique.

Si l'hôte est mis hors tension ou retiré du réseau, l'adresse est retournée au pool pour être réutilisée par une autre machine.

De nombreux réseaux utilisent à la fois le protocole DHCP et l'adressage statique. **Le protocole DHCP est utilisé pour les hôtes à utilisation générale** (par exemple, les périphériques d'utilisateur final) **et les adresses fixes pour les périphériques réseau** (par exemple, les passerelles, les commutateurs, les serveurs et les imprimantes).

Rappels

Fonctionnement du DHCP :



1. Lors de la connexion d'un ordinateur au réseau, le client diffuse un paquet DHCP DISCOVER pour identifier les serveurs DHCP disponibles du réseau.
2. Un serveur DHCP répond avec un paquet DHCP OFFER, à savoir un message d'offre de bail (avec une adresse IP, un masque de sous-réseau, un serveur DNS, une passerelle par défaut, ainsi que la durée du bail). Attention, Le client peut recevoir plusieurs paquets DHCP OFFER si le réseau local comporte plusieurs serveurs DHCP.
3. Dans ce cas le client doit effectuer un choix parmi ces paquets et diffuser un paquet DHCP REQUEST qui identifie explicitement le serveur et l'offre de bail qu'il accepte.
4. Si l'offre du serveur est encore valide, le serveur retourne un message DHCP ACK confirmant au client que le bail est effectué.

Rappels

- Le protocole FTP

Le protocole FTP (File Transfer Protocol) est un protocole qui a été développé pour permettre le transfert de données entre un client et un serveur.

Un client FTP est une application s'exécutant sur un ordinateur et utilisée pour stocker des données sur un serveur exécutant un démon FTP (FTPd) et pour extraire ces données.

Ce qui veut dire que le transfert de fichiers peut s'effectuer dans l'une des deux directions. Le client peut télécharger un fichier à partir du serveur (« download ») ou en direction du serveur (« upload »).

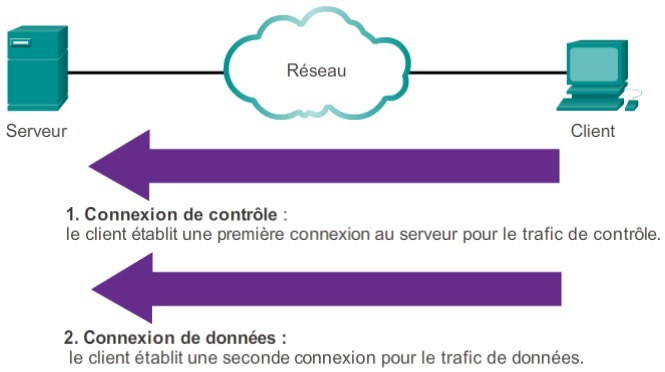
Il existe une version simplifiée de ce protocole qui s'appelle TFTP (Trivial File Transfer Protocol) et qui fonctionne avec le protocole UDP sur le port 69.

Les principales simplifications visibles du TFTP par rapport au FTP est qu'il ne gère pas le listage de fichiers, et ne dispose pas de mécanismes d'authentification, ni de chiffrement.

Il faut connaître à l'avance le nom du fichier que l'on veut récupérer. De même, aucune notion de droits de lecture/écriture n'est disponible en standard.

Rappels

Fonctionnement de FTP :



- Il utilise une connexion pour les commandes et les réponses (TCP 21).
- Il utilise une autre connexion pour le transfert même des fichiers (TCP 20).